Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders tamamen öğrenci sunumlarıyla geçti. Hoca yeni konu anlatmadı.
- Gürültü ve işitme
  - İşitme eşik seviyesi, odyogram, gürültü standartları
  - Geçici ve kalıcı eşik kayması
  - Gürültü risk değerlendirmesi, işitme koruma programları
  - Gürültünün işitme dışı etkileri, ultrases ve infrases
- Radyo frekans ve mikrodalga radyasyonu, SAR değeri
- Titreşim
  - El-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi
  - Maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır değeri
  - İşverenin alacağı önlemler
- Sıcak ve soğuk ortamda çalışma
  - Isı ve sıcaklık, termoregülasyon
  - Sıcak hava dalgaları, ısı stresi ve türleri, ısı stresi indeksleri (ET, WBGT, WGT)
  - Sıcağa alışma (aklimatizasyon), ısı stresinin kontrolü
  - Soğuk stresi, hipotermi, soğuk ısırması ve önlemler
- Kimyasal risk etmenleri
  - Kimyasal maddelerle ilgili tanımlar (müstahzar, CAS/EC numarası, IUPAC, mesleki maruziyet sınır değeri, solunum bölgesi)
  - Kimyasalların saklanması ve karıştırılması
  - Kimyasal kaynaklı acil durumlar
- Patlayıcı ortamlar
  - İlgili mevzuat, tehlikeli yerlerin sınıflandırılması (Bölge 0/1/2 ve 20/21/22)
  - Patlamadan korunma dokümanı, çalışma izni sistemi
- Ergonomi
  - Tarihçe ve tanım
  - Postür analizi (REBA, RULA)
  - İşe bağlı kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Gürültü önemli bir tehlike kaynağıdır. 6331 sayılı Kanun'a göre önlemleri işveren alır.
- Maruziyet sınır değeri hiçbir koşulda aşılmamalıdır. Eylem değeri aşılırsa işveren önlem alır.
- Patlayıcı ortamda işverenin öncelik sırası: oluşmasını önlemek, tutuşmasını önlemek, zararlı etkilerini azaltmak.
- Soğukta en önemli önlem giysi yalıtımıdır: gevşek ve çok katlı giyinmek.

Kısa Tekrar Notları

- **Gürültü (büyük olasılıkla Türkiye, 2013 yönetmeliği):** alt eylem değeri 80 dB(A), üst eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A). Hepsi 8 saatlik günlük maruziyete göre.
- **Katlama kuralı:** Avrupa 3 dB (eşit enerji), ABD'de OSHA 5 dB kullanır. NIOSH 85 dB(A) ve 3 dB önerir. OSHA sınırı 90 dB(A)'dır.

- **Geçici eşik kayması:** Maruziyet bitince işitme eşiği zamanla eski hâline döner. **Kalıcı eşik kayması:** Eşik eski hâline hiç dönmez.
- **Odyogram:** İşitme düzeyinin frekansa göre çizildiği grafik.
- **İşitme koruma programı:** 85 dB(A) üstüne maruz kalanlar belirlenir. Önlem yetmezse kulak koruyucu verilir ve düzenli işitme testi yapılır.
- **RF ve mikrodalga:** 3 kHz – 300 GHz. SAR, vücudun birim kütlesinde soğurulan güçtür (W/kg).
- **Titreşim (büyük olasılıkla Türkiye, 2013 yönetmeliği):**
  - El-kol: eylem değeri 2,5 m/s^2, sınır değer 5 m/s^2
  - Bütün vücut: eylem değeri 0,5 m/s^2, sınır değer 1,15 m/s^2
- **Eylem değeri** aşılırsa işveren riski azaltmak için önlem programı başlatır. **Sınır değer** hiçbir koşulda aşılmamalıdır.
- **Isı stresi türleri:** sıcak çarpması (en ağırı), ısı bitkinliği, ısı senkopu (bayılma), ısı kramplaı, isilik.
- **Isı stresi indeksleri:** ET (etkin sıcaklık), WBGT (yaş termometre küre sıcaklığı), WGT (ıslak küre sıcaklığı).
- **Sıcağa alışma:** 7-14 gün içinde çalışma süresi kademeli artırılır.
- **Vücut ısı dengesi:** metabolizma, buharlaşma, iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon), ışınım (radyasyon). Buharlaşma her zaman ısı kaybıdır.
- **Soğuk:** hipotermi, soğuk ısırması (donma), donmasız lokal doku hasarı. En önemli önlem, gevşek ve çok katlı giyinmektir.
- **Solunum bölgesi:** Merkezi iki kulağı birleştiren çizginin orta noktası olan, 30 cm yarıçaplı kürenin başın önünde kalan yarısı.
- **Mesleki maruziyet sınır değeri:** 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonun üst sınırı (solunum bölgesinde).
- **Patlayıcı ortam bölgeleri:**
  - Gaz, buhar, sis: Bölge 0, 1, 2
  - Toz: Bölge 20, 21, 22
  - 0 ve 20 en tehlikelisidir.
- **Patlamadan korunma dokümanı:** İş başlamadan önce hazırlanır. Önemli değişiklik, genişleme veya tadilatta güncellenir.
- **REBA:** tüm vücut. **RULA:** üst ekstremite. İkisi de puanla risk düzeyi verir.

Detaylı Açıklamalar

Gürültü ve işitme

- İşitme eşik seviyesi, bir kişinin işitme eşiği ile standart işitme eşiği arasındaki farktır. Desibel (dB) ile ifade edilir.
  - Desibel kullanılır, çünkü sesin algılanan şiddeti, ses basıncının logaritmasıyla yaklaşık orantılıdır.
  - İşitme düzeyi frekansa göre çizilince odyogram elde edilir.
- Gürültüye bağlı işitme kaybı, sanayide en sık görülen meslek hastalıklarından biridir.
- Aynı gürültüye aynı süre maruz kalan kişiler farklı derecede işitme kaybı yaşayabilir.
- Gürültü standartları
  - Standartlar günde 8 saat maruziyete göre kurulur. Süre kısaldıkça daha yüksek gürültü düzeyine izin verilir.
  - Ülkeler farklı katlama kuralları kullanır:
    - 3 dB kuralı: Gürültü 3 dB artarsa izin verilen süre yarıya iner (Avrupa).
    - 5 dB kuralı: Gürültü 5 dB artarsa süre yarıya iner (ABD, OSHA).
- Geçici ve kalıcı eşik kayması
  - Yüksek sese ilk tepki duyarlılığın azalmasıdır. Maruziyet bitince duyarlılık yavaş yavaş geri gelir. Buna geçici eşik kayması denir. Örnek: patlama veya silah sesine tek bir maruziyet.
  - Ses daha şiddetli veya maruziyet daha uzunsa eşik eski değerine hiç dönmez. Buna kalıcı eşik kayması denir.
- Gürültü risk değerlendirmesi
  - İşveren, risk değerlendirmesinde gürültüyü ele alır. Gerekirse uygun cihazlarla gürültü ölçümü yaptırır.
  - Sonuçlar denetimde gösterilmek üzere saklanır.

  - Özellikle şunlara bakılır:
    * Yeterli kulak koruyucu var mı?
    * Maruziyet sınır ve eylem değerleri
    * Sağlık gözetiminden elde edilen bilgiler
    * Daha az gürültülü alternatif ekipman var mı?
    * Özel politika gerektiren gruplar ve kadın çalışanlar üzerindeki etkiler
- İşitme koruma programı
  - Gürültünün kulağa etkisini anlamaya, dozimetreyle ölçüme ve işitme testine dayanır.
  - Önlemler gürültüyü düşürmezse çalışan programa alınır, kişisel kulak koruyucu verilir ve belirli aralıklarla işitme testi yapılır.
- İşitme dışı etkiler
  - Gürültü kan basıncını artırabilir ve hormon düzeylerini değiştirebilir.
  - Dolaşım bozukluğu olanlarda (örneğin hipertansiyon) kalıcı eşik kayması daha fazla olabilir.
  - Ultrases havada hızla zayıflar. Kürklü küçük hayvanlarda (fare, sıçan) ısınma yoluyla ölüme yol açabilir. İnsanda böyle bir etkisi gösterilmemiştir.
  - Yüksek şiddette infrases baş ağrısı, bulantı ve yorgunluk yapabilir.
- Sonuç: Gürültü önemli bir tehlike kaynağıdır. 6331 sayılı Kanun'a göre önlemleri işveren alır.

Radyo frekans ve mikrodalga radyasyonu

- Elektromanyetik spektrumun 3 kHz – 300 GHz bandıdır.
- Başlıca kaynaklar: cep telefonları, baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri.
- Çocuklar daha hassastır. Mobil cihaz kullanımı sınırlanmalıdır.
- SAR (özgül soğurma oranı)
  - Vücut sıcaklığını yaklaşık 1 °C artıran enerji düzeyi zararlı kabul edilir. Bu, tüm vücut ortalamasında yaklaşık 4 W/kg'dır.
  - Çalışanlar için bunun 1/10'u (0,4 W/kg), genel halk için 1/50'si (0,08 W/kg) sınır alınır.
  - Halk için sınırın daha düşük olmasının nedeni çocuk ve yaşlı gibi hassas grupların bulunmasıdır.

Titreşim

- Kaynaklar: motorlu testere, çim biçme makinesi, zımpara ve taşlama makineleri, iş makineleri, kamyon gibi araçlar.
- El-kol titreşimi
  - Damar, kemik, eklem, sinir ve kaslarda rahatsızlık yapar.
  - Parmaklarda beyazlaşma ile görülen hastalık oluşabilir (bkz. ders sonrası notlar).
  - Ağrı, sızlama ve dikkat dağınıklığına bağlı kazalar da görülebilir.
- Bütün vücut titreşimi
  - Oturan kişide kalçadan, ayaktaki kişide ayaklardan iletilir.
  - En sık şikâyet bel ve sırt ağrısıdır. Omurgada travma yapabilir.
  - Risk grubu: düzenli araç kullananlar (kamyon şoförleri, iş makinesi operatörleri).
- Yönetmelikteki iki önemli kavram
  - **Maruziyet eylem değeri:** Aşılınca işverenin riskleri kontrol altına almasını gerektiren değer.
  - **Maruziyet sınır değeri:** Üzerindeki titreşime hiçbir koşulda maruz kalınmaması gereken değer.
  - Örnek (8 saat için): Eylem değeri 2,5 m/s^2, sınır değer 5 m/s^2. Çalışanın maruziyeti 2,5 m/s^2'yi geçerse işveren önlem alır ki 5 m/s^2 aşılmasın.
- Maruziyetin belirlenmesi
  - Asıl yöntem, özel cihazla ölçümdür.
  - Üreticinin verdiği titreşim bilgisi de değerlendirilir ama ölçümün yerini tutmaz. Ekipmanın değerleri zamanla değişir.
- Risk değerlendirmesinde bakılanlar
  - Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
  - Sınır ve eylem değerleri aşılıyor mu?
  - Özel politika gerektiren gruplar ve kadın çalışanlar
  - Ekipmanın titreşim bilgileri, düşük veya yüksek sıcaklık gibi özel koşullar

- İşverenin önlemleri
  - Daha az titreşimli çalışma yöntemi seçmek
  - Daha az titreşim yapan uygun ekipman seçmek
  - Yardımcı ekipman kullanmak: titreşim azaltan koltuk, tutamak
  - Bakım programı uygulamak
  - Çalışma süresini sınırlamak, mola vermek
  - Soğuk ve neme karşı koruyucu giysi sağlamak
  - Periyodik risk analizi yaptırmak. Çalışanlar fark ettikleri sorunları işverene bildirmeli.

Sıcak ortamda çalışma

- Isı ve sıcaklık
  - Isı bir enerji türüdür. Kalorimetreyle ölçülür. Birimi joule veya kaloridir. Madde miktarına bağlıdır.
  - Sıcaklık, moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir. Termometreyle ölçülür. Birimi derecedir.
  - İlişki: $Q = mc\Delta T$
- Termoregülasyon
  - Organizmanın çevre sıcaklığı değişse de kendi sıcaklığını sabit tutmasıdır.
  - Vücut sıcaklığını 5 süreç etkiler: metabolizma, buharlaşma, iletim, taşınım, ışınım.
  - Sunuma göre metabolizma, ışınım ve taşınım yollarında ısı alınabilir ya da verilebilir. Buharlaşma yoluyla ısı her zaman kaybedilir.
- Sıcak hava dalgaları
  - Öldüren şey yalnızca sıcaklık artışı değildir. Sıcak, solunum ve dolaşım gibi sistemleri bozar.
  - 2003 Avrupa sıcak hava dalgasında 70.000'den fazla kişi öldü.
  - Kentleşme etkiyi artırır: yüksek binalar rüzgârı keser.
  - Yaşlılarda terleme daha geç başlar, vücut daha kolay ısınır.
  - Risk grupları: arabada bırakılan bebekler, maden ve inşaat işçileri.
  - Önlem: iklimlendirme ve serin ortamlarda vakit geçirmeyi teşvik.
- Isı stresi türleri
  - **Sıcak çarpması:** Vücut ısısı hızla 40 °C'nin üstüne çıkar. Terleme durur, vücut soğuyamaz. En ciddi durumdur.
  - **Isı bitkinliği:** Terlemeyle kaybedilen su ve tuzun yerine konmamasıdır. Halsizlik, yorgunluk, dolaşım bozukluğu görülür.
  - **Isı senkopu:** Uzun süre ayakta kalma veya ani kalkma sonrası bayılma ya da baş dönmesi. Sırtüstü yatınca bilinç hızla geri gelir.
  - **Isı krampları:** Ağır işte aşırı terleme sonucu kaslarda tuz azalır, ağrılı kramp olur.
  - **İsilik:** Sıcak ve nemli havada terlemeye bağlı deri döküntüsü.
- Isı stresi indeksleri
  - Isı stresinin 4 çevresel belirleyicisi: hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, ışınım.
  - **ET (etkin sıcaklık):** Kuru ve yaş termometre sıcaklığı ile hava akımından bir nomogramla okunur.
  - **WBGT:** Sıcak ortamda çalışanlarda ve egzersiz yapanlarda sıcak çarpması riskini değerlendirmek için kullanılır.
  - **WGT:** WBGT ekipmanından daha küçük ve hafiftir, daha çabuk dengeye gelir. Kişisel ölçüme uygundur.
- Isı stresinin kontrolü
  - Mühendislik kontrolleri: hava akımını artırmak, ısı emici engeller kullanmak, nemi azaltmak.
  - İş uygulamaları: sıcakta kalma süresini sınırlamak, işin fiziksel yükünü azaltmak, molalar.
  - Eğitim: ısıya bağlı hastalık belirtilerini tanımak, ilaç ve alkolün etkisi, sıvı alımı, hava durumunu izlemek.
  - Sıcağa alışma: 7-14 gün içinde sıcakta çalışma süresi kademeli artırılır.
  - Çalışma alanına yakın, herkesin ulaşabileceği yerde serin (yaklaşık 15 °C altı) içme suyu ve tek kullanımlık bardak bulunmalı.
  - Koruyucu giysi giyiliyorsa veya hava hareketi yoksa çalışma süreleri kısaltılmalı, molalar artırılmalı.

Soğuk ortamda çalışma

- Risk grupları: inşaat ve yol onarım işçileri, denizciler, tarım işçileri, ormancılar.
- Soğukta deri damarları büzülür, kan hayati organlara yönlendirilir. Titreme başlar. İlk eller ve ayaklar etkilenir.
- Hastalıklar
  - **Hipotermi:** Vücudun ürettiğinden fazla ısı kaybetmesi sonucu iç sıcaklığın düşmesi.
  - **Soğuk ısırması (donma):** Soğuğun yaptığı doku hasarı. Önce şiddetli ağrı, sonra hissizlik olur. İleri durumda doku kaybı ve amputasyon gerekebilir.
  - **Donmasız lokal doku hasarı:** Özellikle ellerde kaşıntılı kızarıklıklar. Ağırsa su toplar.
- İş kazası ölümleri yazın, yaşlıların ölümleri kışın daha fazladır.
- Önlemler
  - Giysi yalıtımı en önemlisidir. Gevşek ve çok katlı giyinin. Sıkı giysi dolaşımı yavaşlatır.
  - Islanmayı önleyin. Kulak, yüz, el ve ayakları koruyun. Su geçirmez bot, şapka ve sıcak içecek bulundurun.
  - İşveren bakım ve onarım işlerini sıcak aylara, soğukta yapılacak işleri günün sıcak saatlerine planlar.
  - Isınma alanları sağlanır. Uzun ve ağır işlerde ek çalışan verilir.
  - Soğuk stresi riski altındaki çalışanlar izlenir.
  - Çalışanlara soğuk stresi eğitimi verilir: risk faktörleri, belirtilerin izlenmesi, uygun KKD.
  - Halk sağlığı açısından yaşlı ve yoksulların ısınma giderlerine destek programları yararlıdır.

Kimyasal risk etmenleri

- Kimyasal madde: Doğal hâlde bulunan, üretilen veya işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan her türlü element, bileşik veya karışım.
- Dünyada 10 milyonun üzerinde kimyasal vardır. Her yıl binden fazla yenisi piyasaya çıkar. Bu yüzden tanımlanmaları ve sınıflandırılmaları gerekir.
- Tanımlar
  - **Alerjik (hassaslaştırıcı) madde:** Solunduğunda veya deriden girdiğinde aşırı duyarlılık yapan, sonraki maruziyetlerde olumsuz etki gösteren madde.
  - **Biyolojik sınır değer:** Maddenin veya metabolitinin biyolojik ortamdaki konsantrasyonu için üst sınır.
  - **Çok toksik / toksik madde:** Çok az / az miktarda solunduğunda, yutulduğunda veya deriden emildiğinde akut ya da kronik hasar veya ölüme yol açan madde.
  - **Tahriş edici madde:** Deri veya mukozayla temasında kızarıklık, kabuk veya ödem yapan, aşındırıcı sayılmayan madde.
  - **Solunum bölgesi:** Kulakları birleştiren çizginin orta noktasını merkez alan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın önünde kalan yarısı.
  - **Mesleki maruziyet sınır değeri:** Solunum bölgesindeki havada kimyasal konsantrasyonunun 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı.
  - **EC numarası:** Avrupa Komisyonu'nun maddeye verdiği numara. **IUPAC adı:** Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin verdiği ad.
  - **Müstahzar:** İki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti. Örnek: ilaçlar, deterjanlar, dezenfektanlar.
  - **CAS numarası:** Sunumda (01:36:36) "bütün müstahzarların kendine özel CAS numarası var" dendi. Doğrusu büyük olasılıkla her tekil kimyasal maddeye verilen kayıt numarasıdır.
  - **Elleçleme:** Maddenin niteliğini değiştirmeden yapılan istifleme, yer veya kap değiştirme gibi işlemler.
- Saklama
  - Talimatlara uyulur. Hangi kimyasalların birlikte saklanamayacağı tablolarda verilir.
  - Kimyasalların havayla teması kesilir, düşmeleri önlenir.
- Karıştırma
  - Kimyasallar birlikte bulununca etkileri değişebilir.
  - Sinerjik etki: Birlikte etki, tek tek etkilerin toplamından büyüktür. Örnek: yanıcı ve yakıcı (oksitleyici) madde bir araya gelince yangın çıkar.

- Önlemler
  - Amaç kazayı önlemektir. Zararlı kimyasal, daha az zararlısıyla değiştirilir.
  - Değiştirilemiyorsa uygun ekipman kullanılır, risk kaynağında önlenir, toplu koruma uygulanır. Toplu koruma yetmezse kişisel koruma kullanılır.
  - Kararsız maddelerin konsantrasyonu belirli düzeyin altında tutulur. Gereksiz patlayıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır.
  - Çalışanlar acil durum planı, risk değerlendirmesi sonucu ve güvenlik bilgi formları hakkında bilgilendirilir.
  - Çalışanda kimyasala bağlı belirti görülürse risk değerlendirmesi gözden geçirilir. Aynı maddeye maruz kalan diğer çalışanlar da gözetim altına alınır.
- Kimyasal kaynaklı acil durumlar
  - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.
  - Olumsuz etkiyi azaltacak önlemler hemen alınır, çalışanlar bilgilendirilir.
  - Etkilenmiş alana yalnızca görevli çalışanlar ve dışarıdan gelen ekipler girer. Bunlara uygun KKD ve özel güvenlik ekipmanı verilir.
  - Uygun KKD'si olmayan kimse etkilenmiş alana giremez.
  - Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ile acil müdahale ve tahliye prosedürleri hazır tutulur. İlk yardım, kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri bunlara kolayca ulaşabilmelidir.

Patlayıcı ortamlar

- Tanım: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis veya tozlarının atmosfer koşullarında havayla oluşturduğu, tutuşunca tümüyle yanabilen karışım.
- İlgili mevzuat
  - Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- İşverenin öncelik sırası
  - 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
  - 2. Önlenemiyorsa tutuşmasını önlemek
  - 3. Patlamanın zararlı etkilerini azaltmak
- Risk değerlendirmesinde bakılanlar
  - Patlayıcı ortamın oluşma olasılığı ve süresi
  - Statik elektrik dahil tutuşturucu kaynakların varlığı
  - Tesis, maddeler, prosesler ve bunların etkileşimi
  - Olası patlamanın büyüklüğü
- Aynı yerde birden fazla işveren varsa her işveren kendi alanından sorumludur. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde koordinasyonu asıl işveren yapar. İş merkezi ve sanayi sitesi gibi yerlerde koordinasyonu yönetim sağlar.
- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması

Gaz, buhar, sis	Toz	Anlamı
Bölge 0	Bölge 20	Patlayıcı ortam sürekli, uzun süre veya sık sık var
Bölge 1	Bölge 21	Normal çalışmada ara sıra oluşabilir
Bölge 2	Bölge 22	Normal çalışmada beklenmez, oluşursa kısa sürer

- Patlamadan korunma dokümanı
  - Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, alınacak önlemler, bölge sınıflandırması ve ekipmanın uygunluğu yer alır.
  - İş başlamadan önce hazırlanır. Önemli değişiklik, genişleme veya tadilatta güncellenir.
- Diğer önlemler
  - Çalışanlara patlamadan korunma eğitimi verilir.

  - Tehlikeli yerlerde çalışma yazılı talimata göre yapılır. Tehlikeli işler için yetkili kişi işe başlamadan önce yazılı çalışma izni verir.
  - Patlayıcı gaz, buhar ve sisler güvenli bir yere yönlendirilir.
  - Ortamda birden fazla yanıcı madde varsa önlem en yüksek riske göre alınır.
  - Statik elektriğe karşı uygun malzemeden KKD verilir.
- Sunumlarda verilen örnekler: Beyrut limanı patlaması (çok miktarda patlayıcı maddenin bir arada depolanması), Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması.

Ergonomi

- Kelime Yunanca "ergon" (iş) ve "nomos" (yasa) sözcüklerinden gelir. İlk kez 1857'de kullanıldı.
- 1949'da İngiltere'de Murrell öncülüğünde bilim dalı olarak kabul edildi.
- Türkiye'de ilk ders 1971'de İTÜ Endüstri Mühendisliği'nde okutuldu.
- Tanım: İnsanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insan, makine ve çevre uyumunu sağlamaya çalışan bilim.
- Bilgisayar mühendisleri için oturuş ve çalışma düzeni açısından önemlidir.
- Postür analizi
  - Postür: Baş, gövde ve uzuvların birbiriyle uyumlu duruşu.
  - **REBA (Rapid Entire Body Assessment):** Tüm vücudu değerlendirir. Statik, dinamik ve hızla değişen işlerde kullanılır.
    * İş fotoğraf veya videoyla kaydedilir. En sık tekrarlanan veya en zorlayıcı duruş seçilir.
    * Gövde, boyun, bacaklar, kollar ve bilekler puanlanır. Yük ve kavrama puanları eklenir.
    * Toplam puan arttıkça risk ve önlemin aciliyeti artar.
  - **RULA:** Üst ekstremiteye (kol, bilek, boyun, gövde) odaklanır. En uzun süren veya en kötü duruş incelenir.
- İşe bağlı kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları
  - İş kaybı ve tazminatın önde gelen nedenlerindendir. Gelişmesi haftalar ile yıllar sürebilir. Belirtiler genellikle belirsizdir.
  - İşle ilgili risk faktörleri: tekrarlayan ve zorlayıcı hareketler, kötü postür, ağır kaldırma, titreşim, düşük sıcaklık, iş organizasyonu.
  - Psikososyal faktörler: iş memnuniyetsizliği, monoton iş, zaman baskısı, yetersiz destek ve dinlenme.
  - Bireysel faktörler: yaş, cinsiyet, kondisyon, sigara, aşırı kilo, metabolik hastalıklar.
  - Örnekler: öne eğilip yük kaldırmada bel fıtığı, bileği aşırı bükerek çalışmada karpal tünel sendromu.
  - Kontrol: sağlık gözetimi, yeni vakaların izlenmesi, işyeri analizi, eğitim ve çalışan katılımı. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına önemli görev düşer.

Ders sonrası notlar

- **Gürültü tablosu:** Bir sunumda "ülkemizde yasal gürültü seviyeleri" diye 7,5 saat için 80 dB(A), 4 saat için 90 dB(A) gibi değerler içeren bir tablo gösterildi. Bu tablo büyük olasılıkla eski mevzuattan kalmadır. Güncel düzenleme büyük olasılıkla Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'tir (2013). Bu yönetmelikte 8 saatlik maruziyet için alt eylem değeri büyük olasılıkla 80 dB(A), üst eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A)'dır. Tepe ses basıncı için sırasıyla 135, 137 ve 140 dB(C)'dir. Güncel değerleri yönetmelikten kontrol edin.
- **NIOSH ve OSHA:** NIOSH büyük olasılıkla bir öneri kurumudur ve 85 dB(A) sınırını 3 dB katlama kuralıyla önerir. OSHA'nın yasal sınırı 90 dB(A)'dır ve büyük olasılıkla 5 dB katlama kuralı kullanır. Sunumda bu iki kurum doğru ayrıldı.
- **Titreşim değerleri:** Sunumda genel örnek olarak verilen 2,5 ve 5 m/s^2 değerleri büyük olasılıkla el-kol titreşimine aittir. Bütün vücut titreşiminde eylem değeri büyük olasılıkla 0,5 m/s^2, sınır değer 1,15 m/s^2'dir (Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, 2013).
- **Adı hatırlanamayan hastalık:** Sunumda "B ile başlayan", parmaklarda beyazlaşma ya-

pan bir hastalıktan söz edildi. Bu büyük olasılıkla titreşime bağlı **beyaz parmak hastalığıdır** (titreşime bağlı Raynaud fenomeni, İngilizcesi “vibration white finger”).

- **SAR değerleri:** Sunumdaki “4 watt” ifadesi W/kg olarak okunmalıdır. Halk için sınır “1,50” diye duyuluyor. Doğrusu 1/50’dir, yani 0,08 W/kg (tüm vücut ortalaması). Baş ve gövdede yerel sınır, telefonlar için Avrupa’da büyük olasılıkla 2 W/kg’dır.
- **Isı ve sıcaklık:** Sunumda “ısısı fazla olan cismin sıcaklığı da fazladır” denildi. Bu her zaman doğru değildir. Isı madde miktarına bağlıdır. Büyük ve ılık bir cisim, küçük ve sıcak bir cisimden daha fazla ısı enerjisi taşıyabilir. Sıcaklığın SI birimi kelvindir. Günlük kullanımda santigrat derece kullanılır.
- **Isı bitkinliği:** Altyazıda vücut sıcaklığı “28,9 derece” diye geçiyor. Bu bir ses tanıma hatasıdır. Doğrusu yaklaşık 38-39 °C’dir. Sıcak çarpmasında vücut ısısı 40 °C’nin üstüne çıkar ve ölüm oranı yüksektir. Sunumdaki “%40 ölüm” oranı kaynağa göre değişir.
- **Sinerjik etki:** Sunumda “bağımsız etki” için güçlü asit ve güçlü baz örneği verildi. Asit ve baz karışınca birbirini nötrleştirir. Bu aslında antagonist (zıt) etkiye örnektir. Doğru sınıflama: bağımsız etki (her madde ayrı etki yapar), katkı etkisi (etkiler toplanır), sinerjik etki (toplamdan fazla), antagonist etki (biri diğerini azaltır).
- **Acil durum yönetmeliği:** İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 tarihli ve büyük olasılıkla **28681** sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Altyazıda sayı “28.06.81” diye geçiyor.
- **Patlayıcı ortam sunumu:** Altyazıda “askeri gerekler” diye geçen ifade “asgari gerekler” olmalıdır. Sunumda “Bölge 2 ya hiç olmayan ya da nadiren” denildi. Doğrusu: Bölge 2’de patlayıcı ortam normal çalışmada beklenmez, oluşursa kısa sürer. Çelyabinsk (Rusya) hastane oksijen patlaması örneği öğrencinin verdiği bir örnektir, tarihini kontrol edin.
- **Ergonominin tarihi:** “Ergonomi” sözcüğünü 1857’de kullanan büyük olasılıkla Polonyalı doğa bilimci Wojciech Jastrzębowski’dir. Sunumda “gazeteci” denildi. 1949’da büyük olasılıkla Murrell’in öncülüğünde İngiltere’de Ergonomi Araştırma Derneği kuruldu. Sunumdaki “Oxford Üniversitesi’nde kabul” ifadesini kontrol edin.
- **Ergonominin alanları:** Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA) ergonomiyi büyük olasılıkla üç alana ayırır: fiziksel, bilişsel ve organizasyonel ergonomi. Sunumda sayılan antropometri, iş fizyolojisi ve biyomekanik, fiziksel ergonominin alt konularıdır.
- **REBA puanları:** Sunumdaki puan aralıkları ses kalitesi yüzünden net değil. Standart REBA tablosu büyük olasılıkla şöyledir: 1 ihmal edilebilir risk, 2-3 düşük risk (önlem gerekebilir), 4-7 orta risk (önlem gerekli), 8-10 yüksek risk (yakında önlem), 11-15 çok yüksek risk (hemen önlem). RULA’da 1-2 kabul edilebilir, 3-4 ileri inceleme, 5-6 yakında değişiklik, 7 hemen değişiklik gerekir.
- **Ultrases ve infrases:** Altyazıda “otrosonlar” ve “iprosantlar” diye geçen kelimeler ultrases ve infrasestir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.